

浙江大学 2024-2025 学年 秋冬 学期

《生物化学实验（甲）》实验报告

学生姓名：阿刀 专业：生物科学（强基计划） 学号：323010xxxx

课程名称： 生物化学实验（甲） 课程号：071B0061

同组学生姓名：xx、xxx 指导老师

提交日期：2024 年 12 月 31 日

得分	
评语	
评卷人	

蔗糖酶提取纯化及拓展实验

摘要:

本次实验采用固体剪切法从酵母细胞中释放蔗糖酶，并通过热变性和有机溶剂分级的方法提取出蔗糖酶粗提物，后续对其使用离子交换层析的方法分离纯化蔗糖酶，并通过正交法得到蔗糖酶最适反应活性区间，继续使用 Folin-酚法和 DNS 法对提取出的蔗糖酶进行分离效果评价，得到了一系列不同阶段的蔗糖酶溶液、不同溶液分光光度法结果及电泳结果等，证明了这些实验操作是可行并且有效的。同时本实验旨在通过一个完整的综合性蛋白质研究试验项目，有机融合现代基本生物化学实验技术方法，系统展示生化实验技术操作规程和技能，整体记录科学研究项目从立项立题、路线规划、方法选择、方案设计和数据分析处理的全流程。

Abstract:

This experiment utilized the solid shear method to extract invertase from yeast cells. Subsequently, the crude invertase preparation was obtained through heat denaturation and organic solvent fractionation. Ion exchange chromatography was then employed to purify the invertase. The orthogonal method was used to determine the optimal reaction activity range of invertase. The separation efficiency of the extracted invertase was evaluated using the Folin - phenol method and the DNS method. A series of invertase solutions at different stages were obtained, along with spectrophotometric results of various solutions and electrophoresis results. These findings demonstrated the feasibility and effectiveness of the experimental procedures. Moreover, this experiment aimed to integrate modern basic biochemical experimental techniques within a comprehensive protein research project. It systematically presented the operational procedures and skills of biochemical experiments, providing a comprehensive record of the entire scientific research process, from project initiation, route planning, method selection, scheme design, to data analysis and processing.

关键词: 酵母蔗糖酶，正交法，离子交换层析，电泳

Keywords: Yeast invertase, Orthogonal method, Ion exchange chromatography, Electrophoresis

1 引言

1.1 酵母蔗糖酶的理化特征

蔗糖酶又称“转化酶”，糖苷酶之一，特异地催化非还原糖中的 β -D-呋喃果糖苷键水解，具有相对专一性，不仅能催化蔗糖水解生成葡萄糖和果糖，也能催化棉子糖水解，生成密二糖和果糖。蔗糖酶广泛存在于植物界、酵母、菌体内酶细胞膜及动物消化液等中，是生物体内糖代谢的重要酶类。

酵母中的蔗糖酶根据其定位可分为外蔗糖酶和内蔗糖酶，两种酶在组成上的差别主要在于糖基化程度不同，但其底物专一性和动力学性质十分相似。前者位于细胞膜外细胞壁中，含糖更高，后者位于细胞膜内侧细胞质中，含糖更低。由于内酶含量很少，极难提取，本实验提取纯化的主要是外酶。

酵母蔗糖酶通常是二聚体。在不同条件下可形成二聚二聚体、三聚二聚体和四聚二聚体四级结构（图1），均有不同的生物活性。

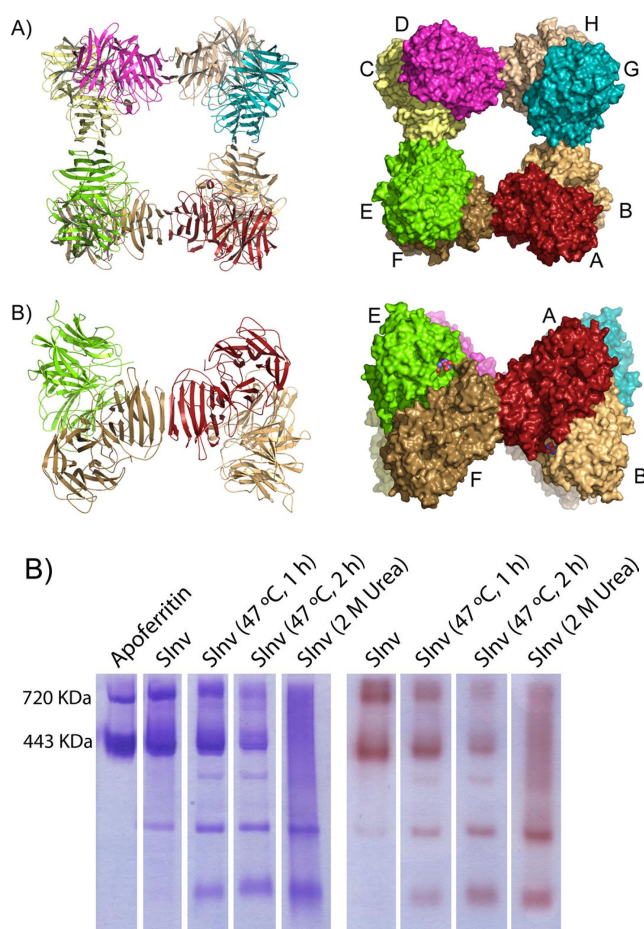


图1 酵母外蔗糖酶四聚/二聚二聚体的三维结构以及蛋白电泳考马斯亮蓝染色和活性染色结果

蔗糖酶外观呈淡黄色至褐色粉末或是淡黄色微黏稠的液体，具有较强的吸湿性。可溶于水，但不溶于乙醇。蔗糖酶的作用最适 pH 值为 4.2~4.5，最适作用温度为 60℃。当温度超过 80℃ 时，酶的活性会显著减弱。

1.2 主要实验技术的原理和应用

蔗糖酶的纯化涉及多个步骤，包括破壁粗提、热处理、有机溶剂沉淀和离子交换层析。以干酵母为原料的蔗糖酶纯化为例，通常包括研磨法破碎细胞壁、离心处理和乙醇分沉淀等步骤。在纯化过程中，需要使用添加缓冲剂、控制温度等方式，以防止酶变性失活。

1.2.1 有机溶剂沉淀

有机溶剂引起蛋白质沉淀的主要原因是加入有机溶剂使水溶液的介电常数降低，因而增加了两个相反电荷基团之间的吸引力，促进了蛋白质分子的聚集和沉淀。有机溶剂引起蛋白质沉淀的另一种解释认为与盐析相似，有机溶剂与蛋白质争夺水化水，致使蛋白质脱除水化膜，而易于聚集形成沉淀。

1.2.2 离子层析技术

离子交换层析（Ion Exchange Chromatography）是一种常用的分离和纯化技术，基于离子交换原理进行操作。其原理可以概括为将待分离物质溶液与具有离子交换功能的固体材料接触，在一定条件下，通过离子间的相互吸附和解吸实现对混合物中不同成分分离。

离子交换材料通常是高分子化合物，具有特定的固定相功能基团，例如负离子交换树脂中的胺基或二甲胺基，正离子交换树脂中的磺酸基或醋酸基。这些功能基团与待分离物质中的离子发生相互作用，实现对呈离子状态的物种的吸附和解吸。

1.2.3 正交实验设计

正交试验设计(Orthogonal experimental design)是研究多因素多水平的又一种设计方法，它是根据正交性从全面试验中挑选出部分有代表性的点进行试验，这些有代表性的点具备了“均匀分散，齐整可比”的特点，正交试验设计是分式析因设计的主要方法，是一种高效率、快速、经济的实验设计方法。

1.3 本实验的研究目的

本实验旨在通过一系列科学严谨的操作,实现对酵母细胞中蔗糖酶的深入研究与探索。具体而言,采用固体剪切法从酵母细胞中释放蔗糖酶,经过热变性和有机溶剂分级提取粗提物,再利用离子交换层析进行纯化;运用正交法确定蔗糖酶的最适反应活性区间;借助Folin-酚法和DNS法对提取的蔗糖酶的分离效果进行评价,以验证实验操作的可行性和有效性。此外,通过这个完整的综合性蛋白质研究试验项目,有机融合现代基本生物化学实验技术方法,系统展示生化实验技术操作规程和技能,全面记录科学研究从立项立题、路线规划、方法选择、方案设计到数据分析处理的全流程。

1.4 本实验领域研究现状

酵母蔗糖酶作为一种重要的生物酶,在当前的研究中展现出多方面的进展。

在基础研究层面,对其结构与功能的探索不断深入。有研究表明,酵母蔗糖酶属于糖苷水解酶 GH32 家族,在酵母细胞中以高度糖基化的胞外和低糖基化的胞内两种形式存在。

提取纯化技术也是酵母蔗糖酶研究热点之一。传统的甲苯自溶法虽试剂简单、成本低,但存在耗时长、重复性差、酶活性低等缺陷,与之对比,冻融法和 SDS 抽提法展现出更高的酶活性,SDS 浓度为 0.3 mmol/L 时提取效果最佳,能有效减少杂蛋白引入,提供出更好的纯化效果。

1.5 本实验实际应用

在应用领域,酵母蔗糖酶在食品工业中应用广泛,可用于生产人造蜂蜜及从食品中除去蔗糖,以得到比蔗糖溶解度更高、不易结晶析出的高浓度糖液,这种糖液广泛应用于冰激凌、液体巧克力、蜜饯、各种水果和果酱等食品中。部分文献指出,通过化学修饰可改善其性质,如壳寡糖修饰酵母蔗糖酶后,在特定变性剂环境下能改变酶活性,这为拓展其工业应用范围提供了可能。此外,对其在不同环境下的催化动力学、光谱特性等研究也在持续进行,以深入了解其作用机制。

1.6 拓展实验文献研究

三氯蔗糖(Sucralose)是卤代蔗糖的一种,它的化学名称为 4,1',6'-三氯-4,1',6'-三脱氧半乳型蔗糖(4,1',6'-trichloro-4,1',6'-deoxy-sucrose)[1]。有研究表明,通过使用实时核磁共振实验(real-time NMR experiments)和反应进度曲线分析测量酶动力学,已知三氯蔗糖

因其与蔗糖相似的结构，会影响蔗糖通过转化酶转化为葡萄糖和果糖（VanG, Her, C., & Krishnan)[2]。在一系列三氯蔗糖浓度下，根据底物浓度进行基于 NMR 的动力学实验，并通过将进展曲线拟合到 Lambert-W 函数来分析结果。然后使用 Michaelis-Menten 参数来估计三氯蔗糖的抑制常数。并在类似的实验条件下，用乳糖作为抑制剂进行了对照实验。结果表明，三氯蔗糖是一种比乳糖更有效的抑制剂，对酶转化的抑制作用至少是乳糖的七倍。

尿素是一种常见有机化合物，它的化学名称是碳酰二胺，化学式为 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ 。尿素是一种酶的变性剂，许多研究表明，尿素对酶促反应的抑制作用非常复杂，有许多研究表明在较低浓度下，尿素对酶的抑制作用包括即时和可逆的非竞争性抑制和缓慢的不可逆抑制作用两种[3][4]。

在几种实验条件下，在暴露于各种浓度的尿素期间和之后，以极坐标测量催化蔗糖水解的酵母转化酶的活性。在中等尿素浓度下发现的即时、可逆活性损失被解释为涉及约 1.3 个尿素分子/催化位点的无活性酶-尿素复合物的形成。分别通过 Lineweaver 和 Burk 以及 Dixon 的图形方法分析的两项独立实验表明，这种即时的、可逆的抑制是非竞争性类型。因此，这种酶的尿素抑制似乎与具有有机底物的其他酶的抑制不同，后者通常被发现具有竞争性。在 3.4 至 6.9 的 pH 范围内进行了测试 4 M 尿素灭活可逆程度的实验。发现该酶仅在 pH 值约为 5 时对不可逆失活保持稳定。然而，即使在那里，转化酶在暴露于 26° C 的 8 M 尿素后也不可逆地缓慢失去活性。尿素使转化酶失活时至少可明显发生 2 种反应。一种是即时且可逆的，类似于非竞争性抑制，并且可能不涉及酶结构的明显变化。另一种是不可逆且缓慢的，至少在 26° C 温度下，并且非常依赖于氢离子浓度（Chase, A. M., Meier, H. C. V., & Menna, V. J.），可能表明酶的三级或可能的二级结构的修饰。

2 材料与方法

2.1 实验材料

面包酵母、蔗糖（相关试剂在附页1中列出）

2.2 实验方案

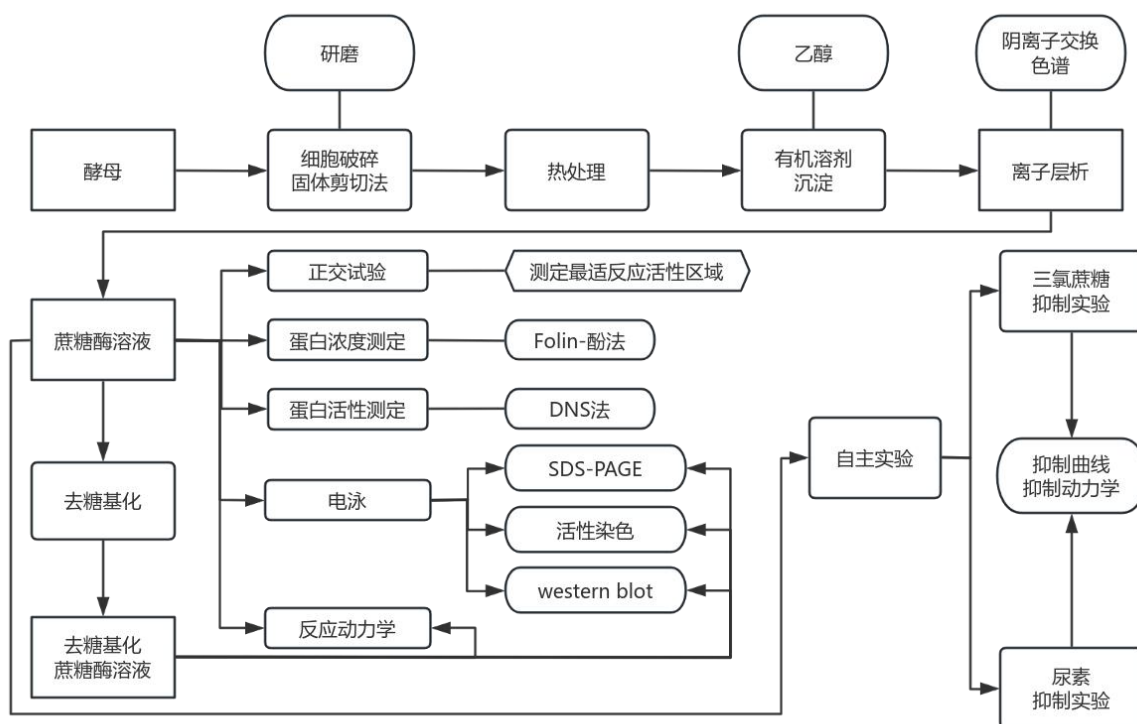


图 2 酵母蔗糖酶提取、性质鉴定及自主实验流程图

2.3 实验步骤

下列为全部实验的简要实验步骤，具体实验步骤见附页 2。

2.3.1 蔗糖酶纯化方法

1、酵母细胞破碎

取酵母粉放入研钵加石英砂研磨 25min 成细粉末状，倒入 40ml 缓冲液研磨 5min 成糊状液体，转移至离心管离心，收集上清液（处理 I）并量出体积 V1，留 0.5ml 上清液（样品 I）备用。

2、热处理

将处理 I 的上清液转移至离心管，温水浴保温后冰浴冷却 5min，离心收集上清液（处理 II）并量出体积 V2，另留 0.5ml 上清液（样品 II）备用。

3、有机溶剂（乙醇）沉淀

将处理 II 的上清液倒入小烧杯冰浴，逐滴加入等体积 -20°C 预冷的 95% 乙醇，冰上放置 15~20min 后转移至离心管离心，弃上清液，沉淀用 15ml 缓冲液溶解、混匀、离心，收集上清液（处理 III）并量出体积 V_3 ，留 0.5ml 上清液（样品 III）备用。

4、离子交换层析

组装并连接仪器，检查层析柱后灌入凝胶，用 Buffer A 平衡 25min。将处理 III 溶液缓慢加入层析柱，先用 A 缓冲液洗脱杂蛋白，待穿流峰消失后进行梯度洗脱和部分收集，每 2min 收集一管，保留蔗糖酶活力最高的 2~3 管酶液（样品 IV）及酶活最高管前后 2~4 管，置于 -20°C 保存。

2.3.2 蛋白质浓度测定

以光吸收值 A_{500} 为纵坐标，标准蛋白质含量为横坐标制备 Folin - 酚法蛋白质标准曲线。构建不同样品的蛋白体积，测定吸光，代入标准曲线计算该稀释倍数下蛋白浓度，再回推到原浓度。

2.3.3 蔗糖酶活性测定

以葡萄糖含量为横坐标， A_{520} 值为纵坐标制作葡萄糖浓度 - 吸光值标准曲线。构建不同样品的蛋白体积，测定吸光，代入标准曲线计算该稀释倍数下蔗糖酶活性，再回推到原浓度下蔗糖酶活性。

2.3.4 离子交换层析蛋白浓度与酶活性洗脱曲线制作

各管均稀释 1000 倍，调整各管酶样的取样体积，以确保吸光值在标线范围内，制备洗脱曲线等。

2.3.5 正交法的应用及酶促反应体系参数的确定

本实验取四个因素，即底物浓度[S]、酶浓度[E]、温度[T]、pH 值，每个因素选三个水平，样品 IV 酶液稀释不同梯度，如 1000/2000/4000 倍，以 8 号管做预实验。 $A_{520}=0.8\sim 1.0$ 为宜，以确定合适的稀释倍数。后用该稀释倍数进行正交法的实验验证。

2.3.6 K_m 值与 V_{max} 测定

制作葡萄糖浓度-吸光值标准曲线，以葡萄糖含量（mg）为横坐标，以 A_{520} 值为纵坐标，制作葡萄糖标准曲线，标线不取 0 点。选用样品 IV 比活最高管，先做预实验确定蔗糖酶液稀释度，使 9 号管 A_{520nm} 值略低于标线最高值，再进行操作；稀释度参考

值 1:500, 再调整稀释酶液体积 0.02ml、0.05ml、0.1ml、0.2ml 等（每组根据之前实验数据灵活调整）。同时, 操作去糖基化酶进行类似操作, 得到结果。

2.3.7 蔗糖酶的去糖基化

取酶活最高的蔗糖酶样品IV原液60 μ l, 10 $\times$ 酶切反应缓冲液10 μ l, 去离子水26 μ l, 500 U/ μ l Endo H 4 μ l, 混匀, 37 $^{\circ}$ C保温>3.5hr, -20 $^{\circ}$ C保存备用。

2.3.8 SDS-PAGE、考马斯亮蓝染色

先组装制胶装置, 制备分离胶和浓缩胶, 再组装电泳槽。取蔗糖酶样品 I、II、III、IV 及去糖基化酶切后的样品 IV-E 进行预处理和处理后加样。电泳时, 样品进胶前电流控制在 15~20mA / 胶, 进胶后调到 30mA / 胶并保持恒流, 待指示染料迁移至下沿约 0.5cm 处时停止电泳。电泳结束后剥胶, 将凝胶转移至染色盒中, 用快速染色液染色 30~60 分钟后观察条带。

2.3.9 蔗糖酶活性电泳与染色

将漂洗后的 C 凝胶依次浸入 0.1% (w/v) Triton X-100 溶液、含 5% 蔗糖的 0.1mol/L 乙酸缓冲液、0.1mol/L 碘乙酰胺、含 0.2% (w/v) TTC 的 0.5mol/L NaOH 溶液中, 在相应条件下处理后, 观察红色谱带并及时漂洗。

2.3.10 蔗糖酶的 Western blotting 鉴定

SDS-PAGE 电泳结束后剥胶并平衡, 将 PVDF 膜浸入甲醇、去离子水和平衡液中处理。然后进行封闭与漂洗、一抗杂交孵育、二抗杂交孵育和基于 HRP 的特异显色步骤, 根据选择的显色方法进行相应操作并拍照记录。

2.3.11 三氯蔗糖抑制实验

包括三氯蔗糖抑制曲线、三氯蔗糖 - 酶浓度确定和三氯蔗糖动力学曲线三个实验, 分别准备不同编号的反应体系, 各体系按特定比例加入 5% 蔗糖溶液、醋酸、三氯蔗糖、酶 800 $\times$ 溶液和水, 在 50 $^{\circ}$ C 下反应 10min, 经DNS试剂处理后测量 A520 波长下的吸光度。

2.3.12 尿素抑制实验

包括尿素抑制曲线、尿素 - 酶浓度确定和尿素动力学曲线三个实验，操作与三氯蔗糖抑制实验类似，各体系按特定比例加入 5% 蔗糖溶液、醋酸、尿素、酶 800× 溶液和水，在 50° C 下反应 10min，经 DNS 试剂处理后测量 A520 波长下的吸光度。

3 实验结果

3.1 酵母蔗糖酶的纯化结果

蛋白质标准曲线体现了不同蛋白质含量与紫外线吸收度的对应关系，借助对吸光度的对比，能够大致估算出样品中的蛋白质含量。从小组实验来看，操作过程中存在较为显著的蛋白质损失现象，从表 1 中可以看出，样品 I、II、III 的蛋白质含量逐渐降低。

酶活力，又称酶活性，指的是酶催化特定化学反应的能力。酶活力的大小能够在特定条件下酶所催化的某一化学反应的转化速率来体现，即酶催化的转化速率越快，酶活力越高；反之则越低。因此，测定酶活力实际上就是对酶促转化速率的测定，而酶转化速率可以用单位时间内单位体积中底物的减少量或产物的增加量来表示。在本实验中，我们采用 U/mL 作为酶活力的单位，即在探究得出的最适条件下，将 1 分钟内转化 1 微摩尔底物所需的酶量定义为一个活力单位（U）。

表1 蔗糖酶各步骤纯化样品分离纯化效果的评价指标

	样品 I	样品 II	样品 III	样品 IV
体 积 (ml)	40	36.1	16.1	2
蛋白浓度(mg/ml)	24.73	10.5	9.01	1.98
总蛋白(mg)	989.2	379.05	145.061	3.96
总蛋白回收率	100%	38.32%	14.66%	0.40%
酶活力(U/ml)	664918.67	730480.70	1044525.4	533430.44
酶总活力U	26596746	26370353	16816858	1066860
酶活性回收率	100%	99%	63.23%	4%
比活力U/mg	26887.13	69569.59	115929.56	269409.32
各步骤纯化倍数	1.00	2.59	1.67	2.32
总纯化倍数	1.00	2.59	4.31	10.02

实验发现操作过程中存在蛋白质损失，从表 1 中的数据可以看出，样品 I 到样品 IV 的总蛋白量依次减少（分别为 989.2 mg、379.05 mg、145.061 mg、3.96 mg），

总蛋白回收率也急剧下降（分别为 100%、38.32%、14.66%、0.40%），离子交换色谱和热变性过程效果较好，离子交换层析总蛋白回收率最低。

比活力 (U/mg) 在纯化过程中逐渐增加（样品 I 到样品 IV 分别为 26887.13 U/mg、69569.59 U/mg、115929.56 U/mg、269409.32 U/mg），各步骤纯化倍数和总纯化倍数也在增加（样品 IV 的总纯化倍数达到 10.02），这说明随着纯化步骤的进行，酶的纯度在提高，但这种提高是以蛋白质和酶活性的大量损失为代价的。酶活力回收合理范围第一步热变性基本上不影响酶活性回收，离子交换过程大大减少酶活力。

3.1.2 离子交换层析活性洗脱峰、各收集管的蛋白浓度与酶活性洗脱曲线关联图谱

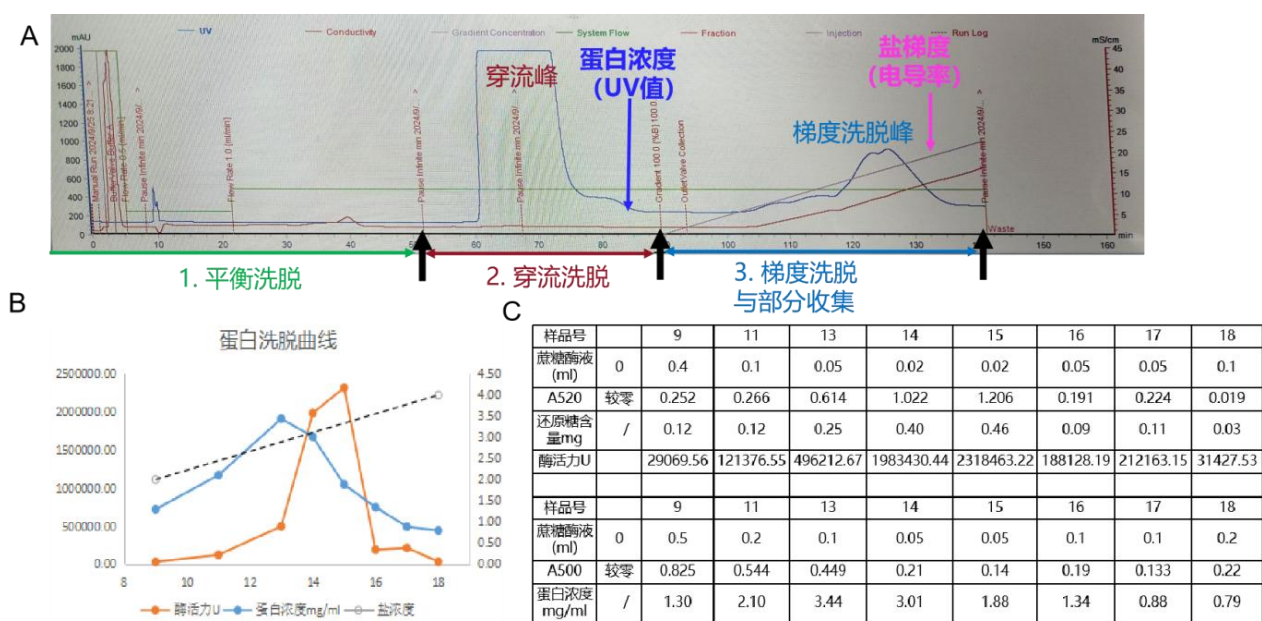


图 3 阴离子交换层析纯化获得的蔗糖酶样品 IV 的综合洗脱曲线。
(A) 离子交换层析获得蔗糖酶样品 IV 的洗脱曲线。使用 AKTA Start 仪器，进行 DEAE-Sephacrose Fast Flow 阴离子交换层析，经过平衡洗脱、穿流洗脱、梯度洗脱与部分收集等过程，收集梯度洗脱峰所对应的流出液为蔗糖酶样品 IV。
(B) 蛋白洗脱曲线、酶活力曲线 (C) 酶活力曲线数据表、蛋白浓度曲线数据表

通过 AKTA Start 仪器进行 DE - AE - Sepharose Fast Flow 阴离子交换层析的过程。图中展示了平衡洗脱、穿流洗脱和梯度洗脱与部分收集三个阶段。在平衡洗脱阶段，系统达到一个稳定状态；穿流洗脱时出现穿流峰，这表明有未被吸附的物质流出；随后的梯度洗脱阶段出现梯度洗脱峰，这代表目标蛋白的洗脱过程（图 3 A）。

图 3 B 展示了蛋白洗脱曲线，图中可以看到蛋白浓度 (UV 值) 和酶活力在不同洗脱时间下的变化情况。在梯度洗脱阶段，蛋白浓度和酶活力都出现了峰值，表明在这个阶段目标蛋白被大量洗脱出来。

图 3 C 则以表格的形式列出了具体的数据，包括样品号、蔗糖酶液体积、还原糖含量、酶活力和蛋白浓度等。从表格数据可以看出，在样品号 11 - 16 之间，酶活力和蛋

白浓度都有较高的值，尤其是在样品号 14 - 15 时达到较高峰值。也就是说，总个洗脱效果较好，最终 14/15 两管被保留下来进行后续实验。

3.1.3 SDS-PAGE 电泳、活性电泳、蛋白免疫印记图谱及分子量测定

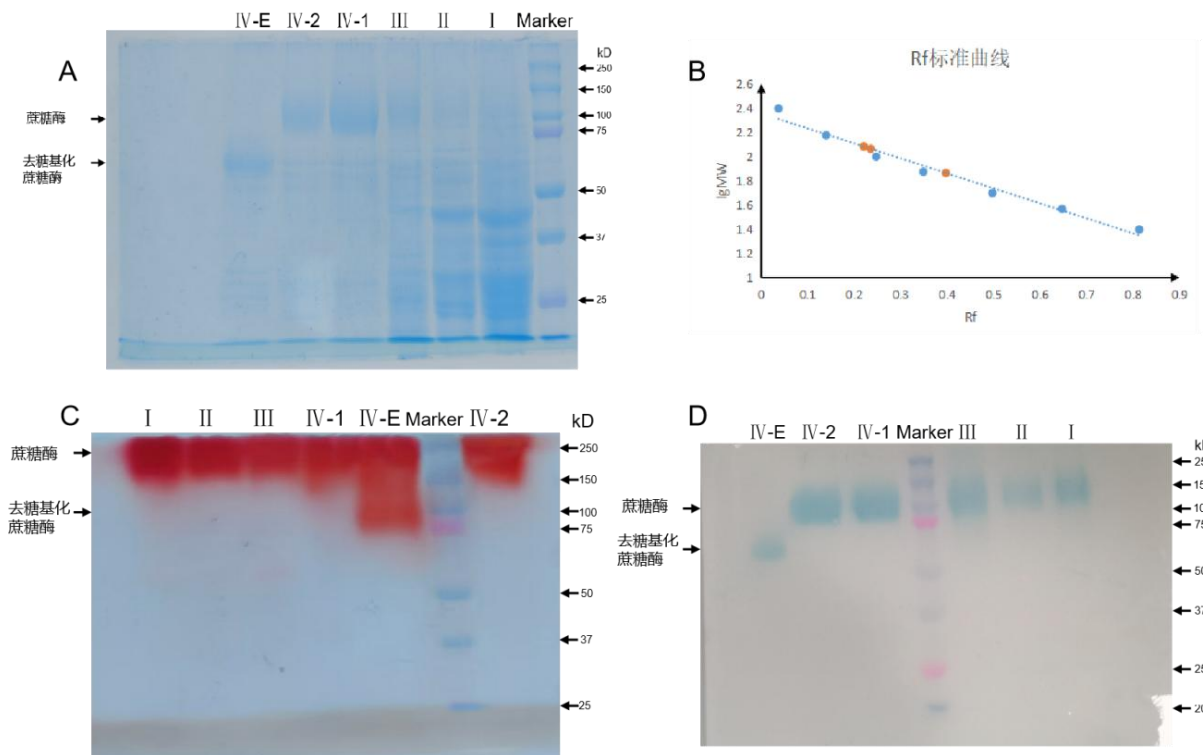


图4 蔗糖酶样品的 SDS - PAGE 图谱、活性染色图谱、western blot 结果

(A) 蔗糖酶样品的 SDS - PAGE 图谱, IV-E: 经过 EndoH 酶切处理后的样品 IV

(B) SDS-PAGE 染色后 Rf 标准曲线与 IV-1, IV-2, IV-E 对应位置, 分别为 116, 121, 73Mr (C) 活性染色图谱(暂无结果) (D) western blot 结果图

蔗糖酶样品的 SDS - PAGE 图谱, 从左到右依次是未糖基化、去糖基化和糖基化的蔗糖酶, 可以看到不同样品在凝胶中的迁移情况, 去糖基化和未糖基化的蔗糖酶在电泳中的位置有所不同, 这表明糖基化状态会影响蛋白质的迁移率, 去糖基后, 分子量更小, 迁移更快。

同时, 根据 Rf 标准曲线, 酶切后, 相对分子质量大大减小, 比对 IV-1, IV-2, IV-E 对应位置, 分别为 116, 121, 73Mr。

Western blot 结果, 通过特定的抗体标记, 可以看到不同样品的蛋白质条带, 条带较清晰。

相比较于 SDS-PAGE 和 western blot 结果, 活性染色证明了蔗糖酶和去糖基化蔗糖酶均有活性, 但在条带展示中, 其没有一个更好的清晰条带, 呈涂抹状, 考虑可能是未分离均匀和部分污染的缘故。

3.2 酵母蔗糖酶的理化性质测定结果

3.2.1 影响蔗糖酶酶促反应速度的四个主要因素的主次序列及优化参数

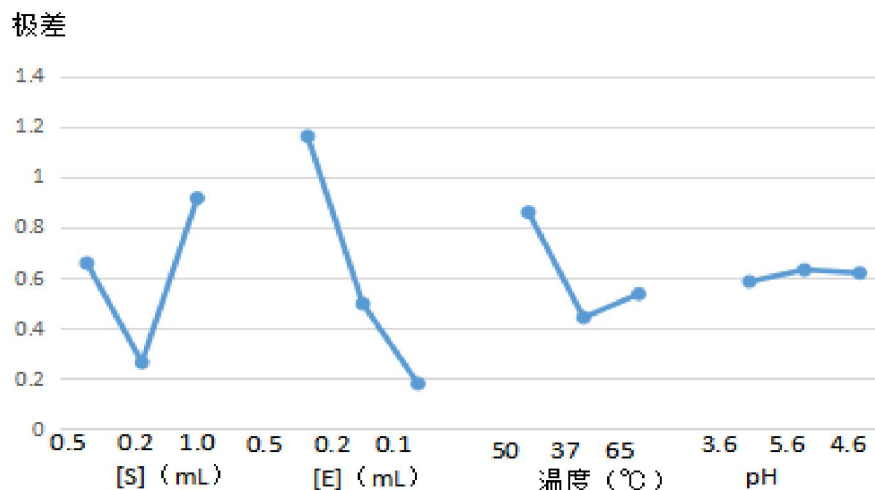


图5 正交法判断酶促反应因素评价图

在四个影响因素里面，酶量>底物浓度>温度>pH，正交法测得的最优化参数是50℃，pH=4.6。在原始的结果（图5）中最适pH为5.6，但经过后续补充实验验证和重复实验，发现最优pH为4.6。

3.2.2 蔗糖酶酶促反应 K_m 、 V_{max} 及糖链结构对蔗糖酶活性的影响

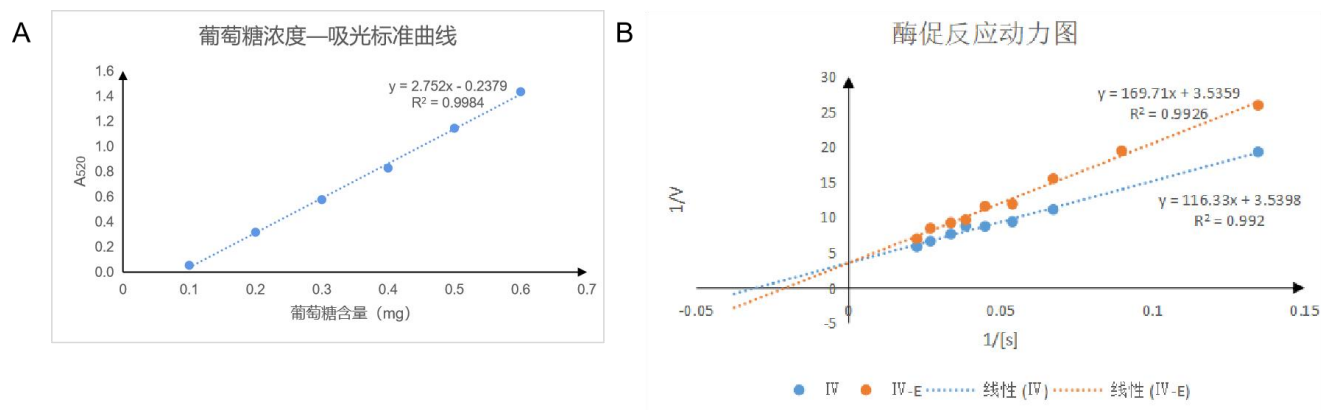


图6 蔗糖酶与去糖基化蔗糖酶酶促反应动力学曲线

(A) 葡萄糖浓度—吸光标准曲线。(B) 蔗糖酶与去糖基化蔗糖酶酶促反应动力学曲线，发现 V_{max} 改变不大， K_m 改变显著。

绘制出双倒数图像（ $1/V-1/S$ ），利用米氏方程计算出 K_m 和 V_{max} 。

蔗糖酶的动力学参数为 $K_m=32.68 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ ， $V_{max}=0.2825 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 。

去糖基化后蔗糖酶的动力学参数为 $K_m=47.99 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ ， $V_{max}=0.2828 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 。

酶切使得蔗糖酶的 V_{max} 值变化不大，但 K_m 值较大升高。

3.3 自主实验结果（抑制剂对蔗糖酶影响）

3.3.1 葡萄糖标准曲线

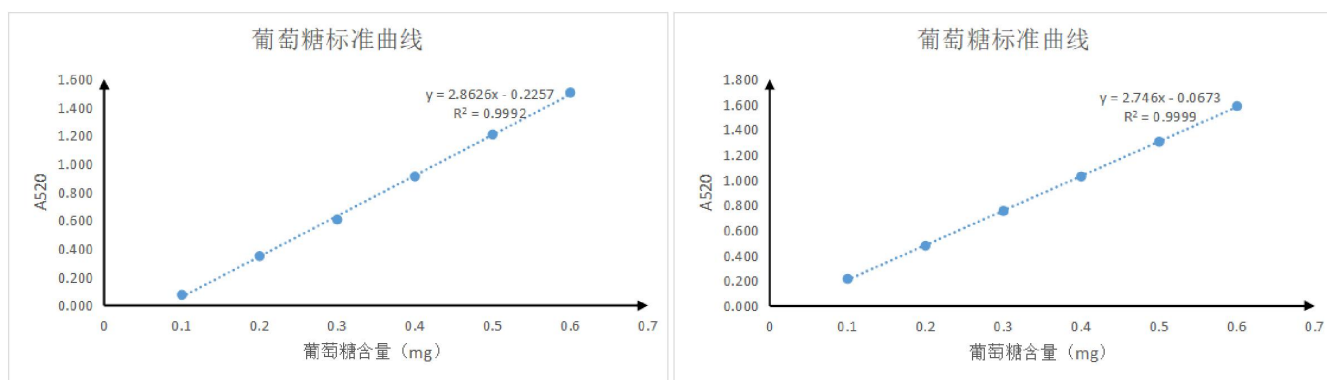


图7 葡萄糖标准曲线

我们绘制出多张标准曲线（此处展示两张），后续结果的对照与浓度计算均来自于当天使用的实验仪器，使用当天的标准曲线进行对照。同时，葡萄糖标准曲线均有 0.999 以上的 R^2 值，说明单个线性关系良好，与其他标准曲线进行互相对比，经过检验，也在统计学上认为差异不大，即实验的标准曲线良好，可以作为标准。

3.3.2 三氯蔗糖对蔗糖酶作用

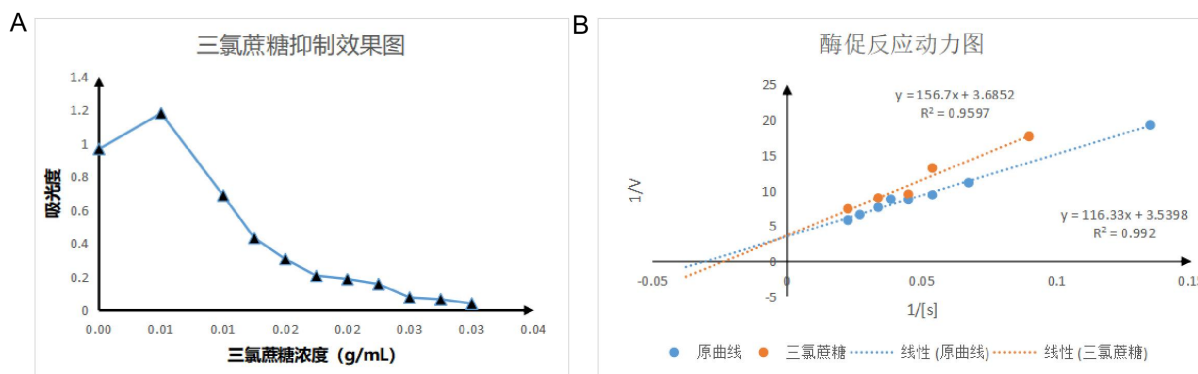


图8 三氯蔗糖对蔗糖酶作用

(A) 三氯蔗糖抑制效果图 (B) 一定三氯蔗糖浓度下，蔗糖酶酶促反应动力图

三氯蔗糖对蔗糖酶分解蔗糖存在抑制作用。当三氯蔗糖的用量在 0.2mL 以上时，随着其浓度增加，吸光度减小，这表明抑制效果逐渐增强。然而，在低浓度时，例如使用 0.1mL 蔗糖时，三氯蔗糖对蔗糖酶分解蔗糖有促进作用，表现为吸光度增加。

综合考虑抑制效果，最终选 min^{-1} ，加入三氯蔗糖后， $K_m = 42.52 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ ， $V_{\text{max}} = 0.2713 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 。 V_{max} 择了 0.2ml 的三氯蔗糖溶液，并将该浓度下三氯蔗糖溶液的吸光度标为 1，同时调整酶浓度，确定酶的用量为 0.14mL (800 $\times$)。

蔗糖酶的 $K_m=32.86 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$, $V_{\max}=0.2825 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{少量减小}$, 可近似认为不变, 而 K_m 增大, 符合竞争性抑制剂的特征。不过, R^2 拟合效果并不理想, 查阅相关文献后发现按比例抑制呈现的线性关系更佳, 此处采用重复实验后的平均值来更好展现其线性关系。

3.3.3 污染的三氯蔗糖验证实验

表2 三氯蔗糖污染物测定

	1	2	3	4	5	6	7
5%蔗糖/mL	0						
醋酸/mL	0.5						
三氯蔗糖/mL	0.6						0
酶800×/mL	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0
水/mL	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.7
	共2mL混匀，50℃反应10min						
DNS试剂	0.5						
	混匀，95度水浴5min，冷水冷却						
去离子水/mL	5						
A520	0.452	0.444	0.469	0.269	0.287	0.302	调零

实验开始的时候, 发现三氯蔗糖组总是出现极大误差并且难以消除, 思考之后发现原因在于三氯蔗糖被污染了可以经酶解过程后使得 DNS 试剂变色的物质。

在标零的情况下, 发现不加酶的情况下吸光均值有 0.286, 加酶的情况下, 吸光均值 0.455, 且认为两者均属于正态分布情况下, t 检验支持他们为同一种的 $P<0.05$ 。综上, 三氯蔗糖内污染了蔗糖以及还原糖这两种会严重影响三氯蔗糖实验, 导致实验错误, 故我们使用了重新配置的三氯蔗糖溶液, 重新完成上述实验。

3.3.4 尿素对蔗糖酶作用

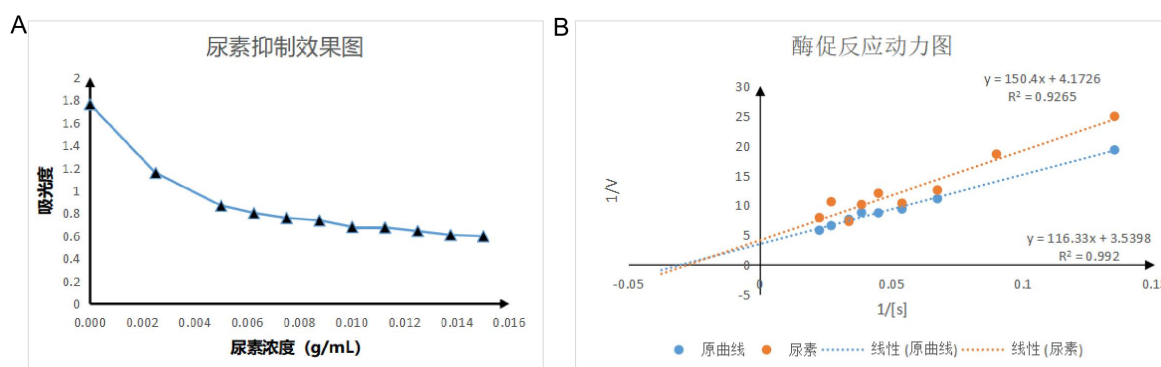


图9 尿素对蔗糖酶作用

(A) 尿素抑制效果图 (B) 一定尿素浓度下, 蔗糖酶酶促反应动力图

尿素对蔗糖酶分解蔗糖有抑制作用, 且随着尿素体积增加, 抑制效果增加。不过, 该抑制效果不属于线性关系抑制, 随之尿素浓度提高, 开始增加的尿素会迅速抑制酶活性, 在一定浓度后, 酶活性较稳定缓慢下降 (0.20mL 后)。

考虑抑制效果，选择了 0.15ml 的尿素溶液，将该浓度下尿素溶液吸光标为 1，调整酶浓度酶为 0.1mL (800×)。

蔗糖酶的 $K_m=32.86 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$, $V_{\max}=0.2825 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$, 加入尿素后, $K_m=36.04 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$, $V_{\max}=0.2397 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ (由于我们删掉任何一个点没有明显良好改变, 且经过 Q-test 发现并没有必须去除的异值, 所以使用全部数据)。 $V_{\max}$ 大量下降 (尿素结合上酶使之失活), K_m 不变或认为少量上升, 符合非竞争性抑制剂 (可能属于非竞争性抑制剂混合部分其他抑制剂效果, 但在宏观考虑下属于非竞争性抑制剂)。

3.3.5 总结

三氯蔗糖低浓度促进, 高浓度抑制, 使得 k_m 增加, $V_{\max}$ 不变, 属于典型的竞争性抑制剂。

尿素全浓度抑制, $v_{\max}$ 下降, k_m 不变或少量增加, 属于非竞争性抑制剂, 但混合其他抑制剂效果。

4 讨论

4.1 纯化流程讨论

首先, 在细胞破碎阶段, 通过使用研钵和石英砂进行研磨, 能够有效地破碎酵母细胞壁, 释放蔗糖酶。然而, 本实验中发现, 在此过程中存在较为显著的蛋白质损失, 尤其是在操作不当或破碎时间过长的情况下, 可能导致大量酶的降解或失活。为了避免此类情况, 后续实验可以考虑采用机械破碎法或其他更加温和的细胞破碎方法, 以减少蛋白质损失。

其次, 在初步提纯阶段, 乙醇分级沉淀法虽然能够有效地去除部分杂质, 但该方法对乙醇的浓度和 pH 值等条件较为敏感, 且操作较为繁琐。此外, 乙醇的使用还可能对环境造成一定的污染。因此, 可以考虑探索其他更为高效、环保的初步提纯方法, 如盐析法、有机溶剂沉淀法等, 或者调整其浓度梯度, 避免一次性加入过多乙醇, 导致目标蛋白的部分沉淀或降解。

离子交换层析是本实验中的关键纯化步骤, 能够根据蛋白质的电荷差异进行分离。通过使用 DE - AE - Sepharose Fast Flow 阴离子交换层析柱, 实验成功地分离出了目标蔗糖酶。梯度洗脱过程中, 酶活力和蛋白浓度的变化表明, 目标蛋白得到了有效洗脱。然

而，实验数据也表明离子交换层析过程中酶活力的回收率较低，尤其是过高的洗脱盐浓度可能导致蔗糖酶的失活。为了提高回收率，可以考虑优化洗脱缓冲液的pH和盐浓度梯度，并减少洗脱时间，以确保酶活力的最大保留。

此外，在进一步纯化阶段，除了离子交换层析法外，还可以考虑使用其他纯化技术，如凝胶过滤层析、亲和层析等。这些技术具有更高的分辨率和纯化效果，但操作相对复杂，需要根据实验需求进行选择和优化。

4.2 纯化结果评价

4.2.1 蛋白质含量与酶活力分析

从纯化过程中各个样品的蛋白质含量和酶活力变化来看，实验成功地提高了蔗糖酶的纯度，但这一过程伴随着酶活性和蛋白质量的大量损失。样品 I 到样品 IV 的总蛋白含量逐步降低，而比活力 (U/mg) 显著提高，表明纯化过程中目标酶的浓度逐渐增加，但大量的非特异性蛋白和杂蛋白被去除。特别是在离子交换层析后，酶的纯度得到了明显的提高，但酶活力回收率较低，提示该步骤可能存在优化空间，可以按照上述说的，优化该流程或者使用新方法。

4.2.2 SDS-PAGE 与 Western blot 结果

SDS-PAGE 电泳结果显示，蔗糖酶在去糖基化后，其分子量较未糖基化样品有所下降。Western blot 分析进一步验证了蔗糖酶的纯度和特异性，结果显示不同样品中都能清晰地看到对应的蛋白条带，说明纯化过程中目标蛋白得到了较为纯净的分离。活性染色条带质量不佳，但是展现出整体的效果不错，均具有不错活性。

4.3 最终结果评价

从最终纯化结果来看，蔗糖酶的纯度和活性均得到了显著提高。但是，酶活力的损失依然显著，这表明在纯化过程中仍然存在非特异性吸附和降解的风险。因此，在后续实验中，可以考虑使用更为温和的纯化条件，如降低离子交换的洗脱速度，或者优化温度和 pH 值的控制，从而提高酶的回收率和纯度。

4.4 存在的问题及拟解决方案

4.4.1 蛋白质损失

尽管经过多次优化，蛋白质损失仍然是本实验中的一大问题。为此，可以尝试在酵母细胞破碎后尽量减少操作步骤的时间和温度，避免过度处理导致蛋白质的降解。

4.4.2 酶活力的损失

酶活力的损失在多个纯化步骤中都出现，尤其是在离子交换层析中，提高酶活力回收率，建议优化洗脱缓冲液的成分和洗脱条件，减少盐浓度梯度的幅度，避免过度洗脱。

4.4.3 杂蛋白的去除

虽然本实验通过离子交换层析有效去除了大部分杂蛋白，但仍存在一些非目标蛋白可能未被完全去除。因此，后续可考虑使用更高效的层析介质或结合其他纯化技术，如亲和层析或凝胶过滤层析，进一步提高纯化效果。

4.5 自主实验讨论

本次自主实验探究了蔗糖酶在三氯蔗糖和尿素的影响下的抑制效果和动力学曲线，关键在于 R^2 过小的问题。考虑实验操作，三氯蔗糖实验中，需要先把蔗糖和三氯蔗糖混匀之后，再加入缓冲溶液、酶溶液，防止提前反应，而尿素实验中，需要先将尿素和蔗糖酶混匀，保证尿素有时间可以变性蔗糖酶，之后再加入缓冲溶液和蔗糖溶液，才能达到良好的线性关系。

但是需要关注的是，我们的实验并没有得到很好的线性关系，原因可能在三氯蔗糖的实验过程中，起初没有很好的三氯蔗糖溶液，后续三氯蔗糖没有完全混匀，也有可能是因为三氯蔗糖抑制效果是比例抑制的，即三氯蔗糖浓度和蔗糖浓度需要按照一定比例而非固定浓度，这一点也在相关文献中找到了证明。

尿素实验中未得到很好的结果，可能是因为尿素和酶溶液的混合时间没有确定，只有跟着感觉从前往后加入和混匀，没有定量实验，同时没有测定尿素抑制酶的时间效果图，这一点是存在很大问题的。

5 结论与展望

本研究旨在探讨酵母蔗糖酶的纯化及其活性调控,重点分析了不同抑制剂对蔗糖酶活性的影响。通过一系列实验,我们成功地纯化了蔗糖酶,并评估了其动力学参数和去糖基化效应(虽然是固定的实验)。同时,本研究对三氯蔗糖和尿素作为蔗糖酶抑制剂进行了深入探讨,揭示了它们对酶活性的影响及其抑制机制。

在蔗糖酶纯化方面,我们采用了酵母细胞破碎、热处理、有机溶剂沉淀以及离子交换层析等方法,成功得到纯化的酶样品。虽然纯化过程中存在一定的蛋白质损失,但比活力显著提高,表明蔗糖酶的纯度得到改善。此外,蔗糖酶的动力学分析表明,去糖基化后蔗糖酶的 K_m 值显著增大,而 V_{max} 变化不大,表明糖基化对酶的催化能力有一定的调节作用。

在抑制剂实验中,我们发现三氯蔗糖在低浓度时促进蔗糖酶的活性,而在高浓度时表现出抑制作用,符合竞争性抑制的特点。通过计算 K_m 和 V_{max} 值的变化,确认了其对该酶的抑制机制。尿素则呈现出非竞争性抑制作用,随着浓度的增加,酶活性逐渐降低,并且 K_m 值有所上升, V_{max} 则大幅度下降,表明尿素可能与酶的结合部位发生作用,导致酶的失活。

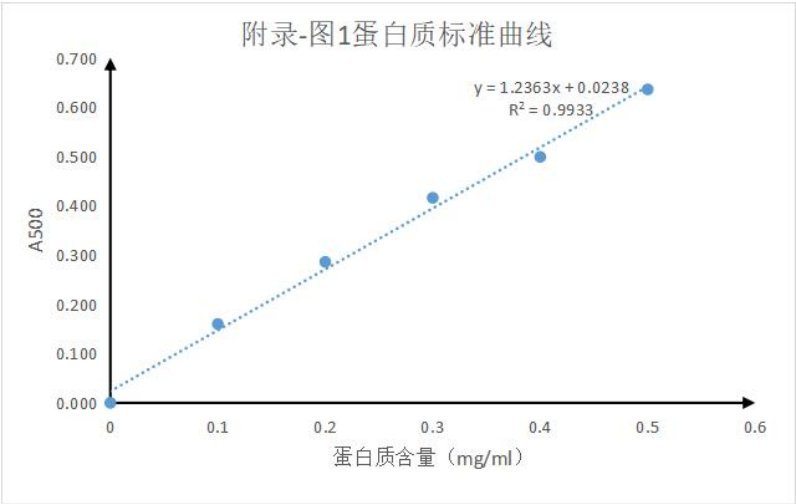
在研究过程中,我们也发现了三氯蔗糖溶液的污染问题,这一问题导致了实验结果的偏差,通过重新配置三氯蔗糖溶液并进行验证,解决了这一问题,确保了实验数据的准确性。

总体而言,本研究基本上达成了预定的目标,成功解析了不同抑制剂对蔗糖酶活性的影响,并为进一步研究蔗糖酶的调控机制提供了理论基础。然而,研究中也存在一些不足,如某些数据拟合效果不理想、蛋白质损失较大等问题。未来工作将集中在优化酶的纯化流程、完善动力学参数的测定,以及进一步验证不同抑制剂的作用机制,以期为相关领域的研究提供更多数据支持。

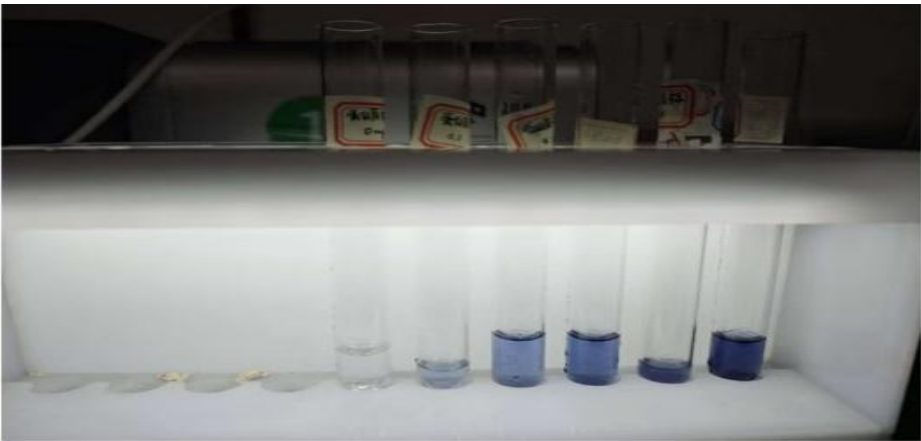
6 附录: 实验表格与原始数据记录

附录-表1图1 福林-酚法测定蛋白浓度的标准曲线原始数据

附录-表1-蛋白质标准液						
蛋白含量 (mg/ml)	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
0.5g/L标准蛋白质 溶液体 (ml)	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1
去离子水 (ml)	1	0.8	0.6	0.4	0.2	0
Folin-甲试剂	5					
Folin-乙试剂	0.5					
A ₅₀₀	0	0.16	0.286	0.416	0.499	0.636

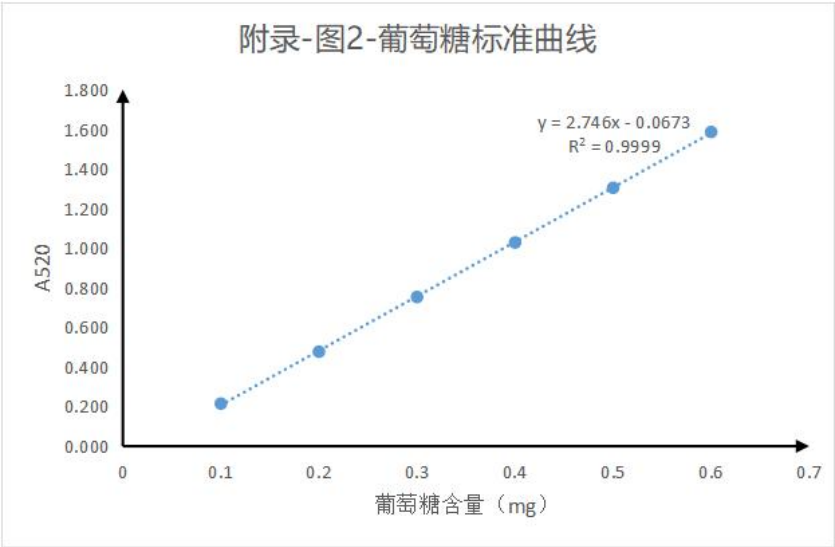


附录-图1-2 实拍蛋白标准曲线



附录-表2图2 酶活性的标准曲线原始数据

附录-表2-葡萄糖标准液							
葡萄糖含量 (mg)	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
1g/L标准葡萄糖溶液(ml)	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
去离子水 (ml)	2	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4
DNS试剂 (ml)	0.5						
去离子水 (ml)	5						
A ₅₂₀	0	0.215	0.477	0.753	1.028	1.304	1.586



附录-图2-2 实拍葡萄糖标准曲线



附录-表3 不同样品、洗脱曲线的蛋白浓度和酶活

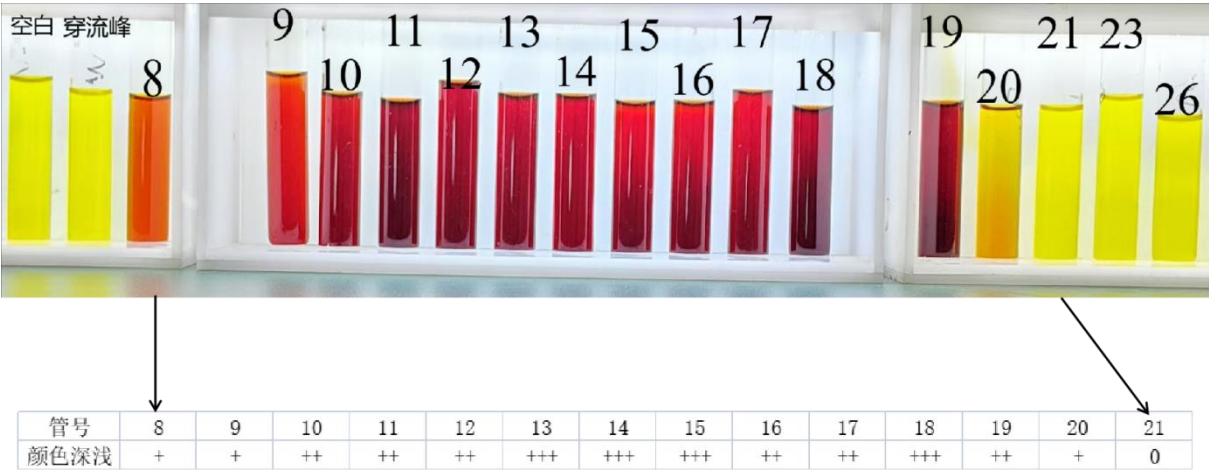
附录-表3-1 不同样品不同稀释倍数下蛋白浓度													
样 品	空白	Ⅰ (10×稀释)			Ⅱ (5×稀释)			Ⅲ (5×稀释)			Ⅳ(原液)		
编 号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
水(ml)	1	0.95	0.9	0.8	0.95	0.9	0.8	0.95	0.9	0.8	0.95	0.9	0.8
稀释蔗糖酶液(ml)	0	0.05	0.1	0.2	0.05	0.1	0.2	0.05	0.1	0.2	0.05	0.1	0.2
Folin-甲 (ml)	5.0ml												
涡旋仪混匀，室温放置（25℃水浴）10min													
Folin-乙 (ml)	0.5ml，加—管混—管												
即刻涡旋仪混匀，室温放置（25℃水浴）15min													
A500	较零	0.156	0.362	0.653	0.168	0.296	0.46	0.13	0.258	0.468	0.158	0.286	0.433
蛋白浓度 mg/ml	0	0.107	0.274	0.509	0.117	0.220	0.353	0.086	0.189	0.359	0.109	0.212	0.331
原样品蛋白含量 mg/ml	0	21.39	27.36	25.45	11.66	11.01	8.82	8.59	9.47	8.98	2.17	2.12	1.65
平均值	0	24.73			10.50			9.01			1.98		

附录-表3-2 不同样品不同稀释倍数下酶活													
样 品	空白	I (4000×稀释)			II(2000×稀释)			III(2000×稀释)			IV(1000×稀释)		
编 号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1mol/L 乙酸缓冲 液 (ml)	0.5												
去离子水 (ml)	1	0.98	0.95	0.9	0.98	0.95	0.9	0.98	0.95	0.9	0.98	0.95	0.9
稀释蔗糖 酶液 (ml)	0	0.02	0.05	0.1	0.02	0.05	0.1	0.02	0.05	0.1	0.02	0.05	0.1
5%蔗糖 溶液(ml)	0.5												
	涡旋仪混匀，50℃水浴保温10min，冷水冷却												
DNS试剂 (ml)	0.5												
	涡旋仪混匀，>95℃水浴保温5min，冷水冷却												
去离子水 (ml)	立即加水5ml，涡旋仪混匀												
A520	较零	0.044	0.138	0.335	0.254	0.339	1.126	0.26	0.765	0.934	0.228	0.779	1.158
还原糖含 量mg	/	0.04	0.07	0.15	0.12	0.15	0.43	0.12	0.30	0.36	0.11	0.31	0.45
酶活力U		810633.65	598106.34	586016.02	1170065.55	591842.68	869118.72	1191915.51	1212381.65	729278.95	537691.19	616387.47	446212.67
平均值		664918.6696			730480.6992			1044525.37			533430.4443		

附录-表3-3 不同洗脱峰蛋白浓度									
样 品	空白	样品IV完整洗脱峰所对应的全部阳性收集管，6~8管							
试管编号	0	1	2	3	4	5	6	7	8
样品编号		9	11	13	14	15	16	17	18
水(ml)	1	0.5	0.8	0.9	0.95	0.95	0.9	0.9	0.8
蔗糖酶液 (ml)	0	0.5	0.2	0.1	0.05	0.05	0.1	0.1	0.2
Folin-甲 (ml)	5.0ml								
	涡旋仪混匀，室温放置（25℃水浴）10min								
Folin-乙 (ml)	0.5ml，加一管混一管								
	涡旋仪混匀，室温放置（25℃水浴）15min								
A500	较零	0.825	0.544	0.449	0.21	0.14	0.19	0.133	0.22
蛋白浓度 mg/ml		1.30	2.10	3.44	3.01	1.88	1.34	0.88	0.79

附录-表3-4 不同洗脱峰酶活									
样 品	空白	样品IV完整洗脱峰所对应的全部阳性收集管，6~8管							
试管编号	0	1	2	3	4	5	6	7	8
样品编号		9	11	13	14	15	16	17	18
0.1mol/L 乙酸缓冲 液 (ml)	0.5								
去离子水 (ml)	1	0.6	0.9	0.95	0.98	0.98	0.95	0.95	0.9
1000×稀 释蔗糖酶 液 (ml)	0	0.4	0.1	0.05	0.02	0.02	0.05	0.05	0.1
5%蔗糖 溶液(ml)	0.5								
保温时间	涡旋仪混匀，50℃水浴保温10min，冷水冷却								
DNS试剂 (ml)	0.5								
	涡旋仪混匀，>95℃水浴加热5min，冷水冷却								
去离子水 (ml)	立即加水5ml，涡旋仪混匀								
A520	较零	0.252	0.266	0.614	1.022	1.206	0.191	0.224	0.019
还原糖含 量mg	/	0.12	0.12	0.25	0.40	0.46	0.09	0.11	0.03
酶活力U		29069.56	121376.55	496212.67	1983430.44	2318463.22	188128.19	212163.15	31427.53

附录图3 洗脱曲线



附录图4 离子洗脱结果



附录表4 正交实验

附录-表4-1：正交法实验数据图										
	2	4	9	1	6	8	3	5	7	对照
5%蔗糖溶液[S]	0.5	0.2	1	0.5	0.2	1	0.5	0.2	1	0.5
0.1mol/L	pH5.6	pH4.6	pH3.6	pH3.6	pH5.6	pH4.6	pH4.6	pH3.6	pH5.6	pH4.6
乙酸缓冲溶液[pH]	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
去离子水	0.8	0.8	0.4	0.5	1.2	0.3	0.9	1.1	0	1
	混匀后37℃ 预热			混匀后50℃ 预热			混匀后65℃ 预热			
蔗糖酶（样品IV）[E]	0.2	0.5	0.1	0.5	0.1	0.2	0.1	0.2	0.5	/
样品体系总体积	2 ml 混匀。									
温度[T]	37℃反应10min			50℃反应10min			65℃反应10min			/
DNS试剂	0.5ml。混匀。									
	>95℃保温5min，冷水冷却。									
去离子水	5ml。在涡旋仪上充分混匀。									
A520	0.391	0.648	0.284	1.424	0.098	1.052	0.155	0.045	1.405	校零

附录-表4-2 正交实验结果图

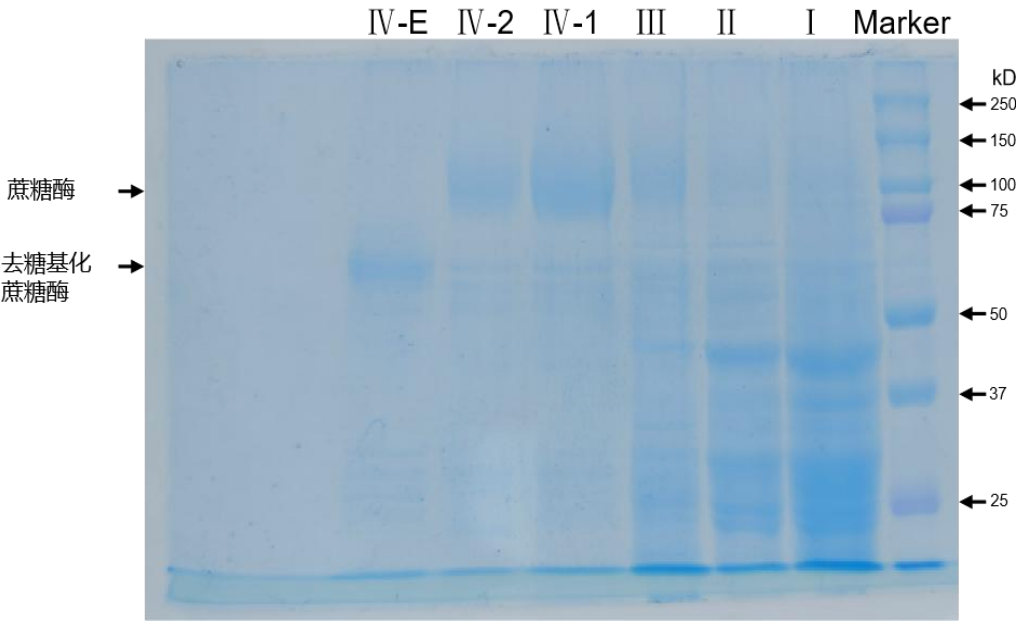
实验号	水平	因素	1 [S](ml)	2 [E](ml)	3 温度(°C)	4 pH值	试验结果 A ₅₂₀		
1	I	0.5	I	0.5	I	50	I	3.6	1.424
2	I	0.5	II	0.2	II	37	II	5.6	0.391
3	I	0.5	III	0.1	III	65	III	4.6	0.155
4	II	0.2	I	0.5	II	37	III	4.6	0.648
5	II	0.2	II	0.2	III	65	I	3.6	0.045
6	II	0.2	III	0.1	I	50	II	5.6	0.098
7	III	1.0	I	0.5	III	65	II	5.6	1.405
8	III	1.0	II	0.2	I	50	III	4.6	1.052
9	III	1.0	III	0.1	II	37	I	3.6	0.284
Ki 值 I (一水平试验结果总和)			1.970	3.477	2.574	1.753	/		
Ki 值 II (二水平试验结果总和)			0.791	1.488	1.323	1.894	/		
Ki 值 III (三水平试验结果总和)			2.741	0.527	1.605	1.855	/		
Ki 值 = Ki 值 I /3			0.657	1.159	0.858	0.584	/		
Ki 值 = Ki 值 II /3			0.264	0.496	0.441	0.631	/		
Ki 值 = Ki 值 III /3			0.914	0.179	0.535	0.618	/		
极差R = Max(ki) — Min(ki)			0.650	0.980	0.417	0.047	/		

附录-表4-3 正交实验结果pH验证图					
	1	2	3	4	5
5%蔗糖溶液 [S]	0.5				
0.1mol/L 0.5ml	pH4.6	pH5.6	pH4.6	pH5.6	pH4.6
去离子水	0.8	0.8	0.8	0.8	1
蔗糖酶（样品IV）[E]	混匀后50℃ 预热				
样品体系总体积	0.2 (15)	0.2 (16)	0.2 (15)	0.2 (16)	0
	2 ml 混匀				
	50℃反应10min				
DNS试剂	0.5ml。混匀。				
	>95℃保温5min，冷水冷却。				
去离子水	5ml。在涡旋仪上充分混匀。				
A520	0.826	0.432	0.87	0.45	校零

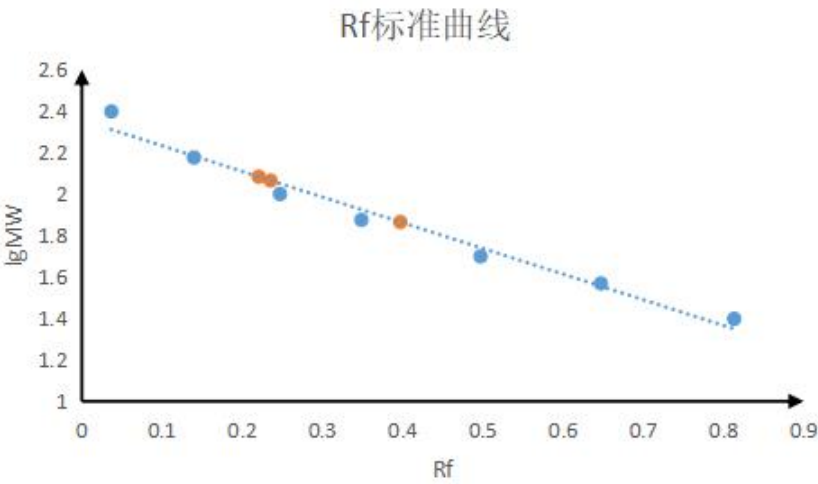
附录-表5-考马斯亮蓝实验

附录-表5-1: 考马斯亮蓝实验数据图											
迁移率	6.8cm			距离	0.25	0.95	1.68	2.37	3.38	4.4	5.53
IV-E	2.7	0.397058824		Rf	0.036764706	0.139705882	0.247058824	0.348529412	0.497058824	0.64705882	0.8132353
IV-1	1.5	0.220588235		R标准曲线	2.397940009	2.176091259	2	1.875061263	1.698970004	1.56820172	1.39794
IV-2	1.6	0.235294118									

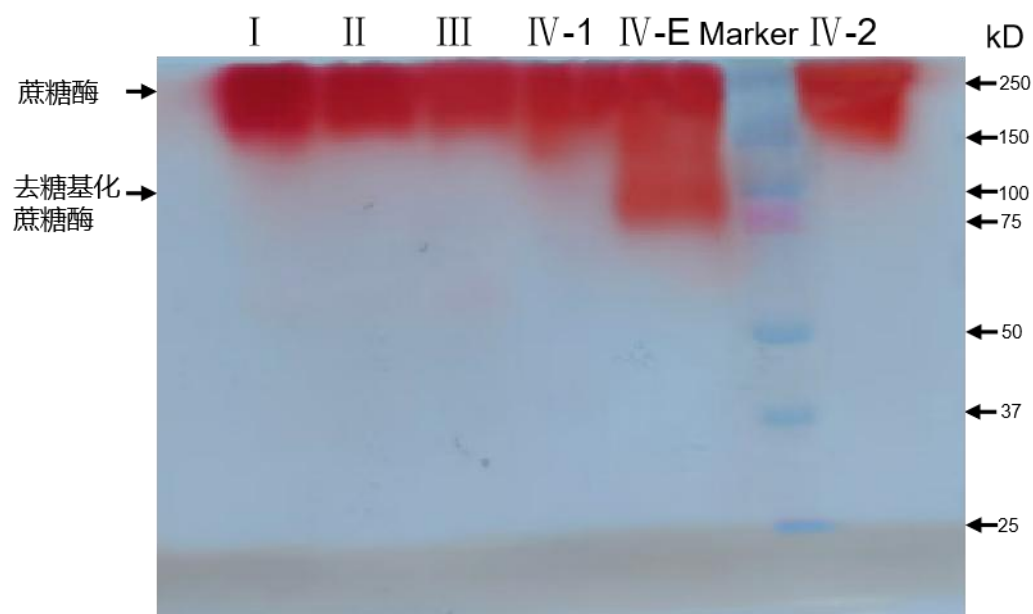
附录-图5-1 考马斯亮蓝结果图



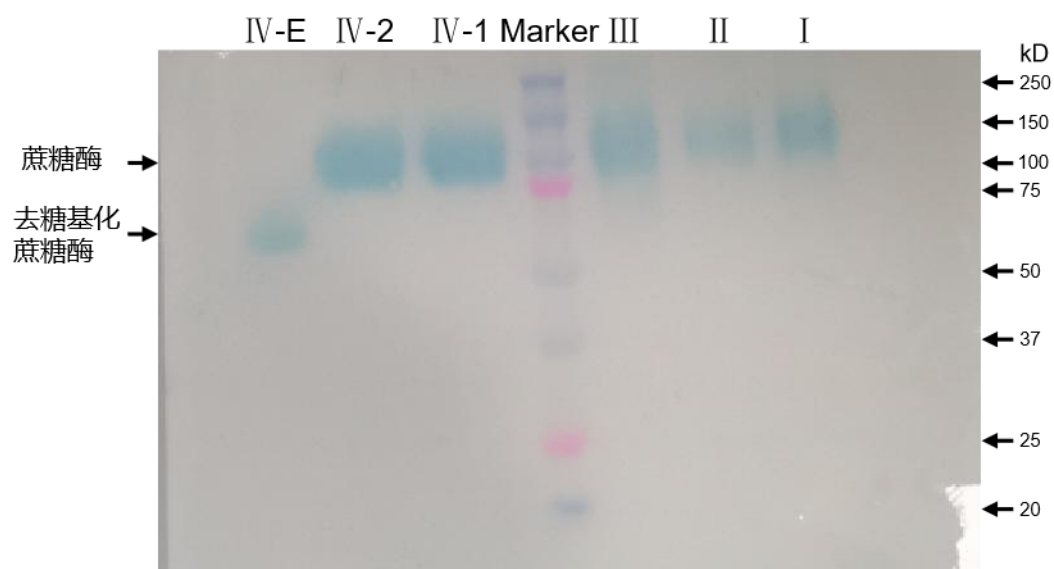
附录-图5-2 考马斯亮蓝Rf结果图



附录-图5-3 活性染色结果图



附录-图5-4 western blot结果图



附录-表6-动力学曲线数据图

附录-表6 动力学曲线数据图								
	5%蔗糖	蔗糖含量(mmol/l)	A520	产物葡萄糖浓度(mmol/l)	V0 (mmol/l·min)	1/V0	[S] (mmol/l)	1/S
蔗糖酶	0.1	7.427912004	0.276	0.518252993	0.051825299	19.29559525	7.427912004	0.134627335
	0.15	11.14186801	0.376	0.619100044	0.061910004	16.15247825	11.14186801	0.089751557
	0.2	14.85582401	0.654	0.899454845	0.089945485	11.1178455	14.85582401	0.067313668
	0.25	18.56978001	0.819	1.065852479	0.106585248	9.382161415	18.56978001	0.053850934
	0.3	22.28373601	0.897	1.144513178	0.114451318	8.737339325	22.28373601	0.044875778
	0.35	25.99769202	0.89	1.137453885	0.113745388	8.79156521	25.99769202	0.038464953
	0.4	29.71164802	1.057	1.305868459	0.130586846	7.65773913	29.71164802	0.033656834
	0.5	37.13956002	1.262	1.512604913	0.151260491	6.611111674	37.13956002	0.026925467
	0.6	44.56747203	1.462	1.714299015	0.171429901	5.833288076	44.56747203	0.022437889
					0	#DIV/0!		
糖基化蔗糖	0.1	7.427912004	0.09	0.330677479	0.033067748	30.24094663	7.427912004	0.134627335
	0.15	11.14186801	0.199	0.440600764	0.044060076	22.69628382	11.14186801	0.089751557
	0.2	14.85582401	0.31	0.552540991	0.055254099	18.09820478	14.85582401	0.067313668
	0.25	18.56978001	0.476	0.719947095	0.071994709	13.88990951	18.56978001	0.053850934
	0.3	22.28373601	0.495	0.739108034	0.073910803	13.5298218	22.28373601	0.044875778
	0.35	25.99769202	0.642	0.887353199	0.08873532	11.26946971	25.99769202	0.038464953
	0.4	29.71164802	0.682	0.927692019	0.092769202	10.7794395	29.71164802	0.033656834
	0.5	37.13956002	0.767	1.013412012	0.101341201	9.867654891	37.13956002	0.026925467
	0.6	44.56747203	0.985	1.233258583	0.123325858	8.108599558	44.56747203	0.022437889

附录-表7（自主实验设计表及结果）

附录-表7-1 三氯蔗糖抑制曲线												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5%蔗糖/mL	0.6											
醋酸/mL	0.5											
三氯蔗糖/mL	0.6	0.55	0.5	0.45	0.4	0.35	0.3	0.25	0.2	0.1	0	0
酶800×/mL	0.1											0
水/mL	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.7	0.8	0.9
	共2mL混匀，50℃反应10min											
DNS试剂	0.5											
	混匀，95度水浴5min，冷水冷却											
去离子水/mL	5											
A520	0.04	0.065	0.08	0.16	0.19	0.206	0.31	0.433	0.69	1.18	0.97	调零管

附录-表7-2 三氯蔗糖-酶浓度确定							
	1	2	3	4	5	6	7
5%蔗糖/mL	0.6						
醋酸/mL	0.5						
三氯蔗糖/mL	0.2						
酶800×/mL	0.1	0.12	0.14	0.16	0.18	0.2	0
水/mL	0.6	0.58	0.56	0.54	0.52	0.5	0.7
	共2mL混匀，50℃反应10min						
DNS试剂	0.5						
	混匀，95度水浴5min，冷水冷却						
去离子水/mL	5						
A520	0.688	0.852	1.09	1.33	1.569	2	调零

附录-表7-3 三氯蔗糖动力学曲线											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5%蔗糖/mL	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.6	0.6
醋酸/mL	0.5										
三氯蔗糖/mL	0.2										
酶800×/mL	0.14										0
水/mL	1.06	1.01	0.96	0.91	0.86	0.81	0.76	0.71	0.66	0.56	0.7
	共2mL混匀, 50°C反应10min										
DNS试剂	0.5										
	混匀, 95度水浴5min, 冷水冷却										
去离子水/mL	5										
A520	0.607	0.061	0.32	0.31	0.512	0.805	0.87	0.867	1.03	1.09	调零

附录-表7-4 三氯蔗糖污染物测定 (三次平行)							
	1	2	3	4	5	6	7
5%蔗糖/mL	0						
醋酸/mL	0.5						
三氯蔗糖/mL	0.6						0
酶800×/mL	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0
水/mL	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.7
	共2mL混匀, 50°C反应10min						
DNS试剂	0.5						
	混匀, 95度水浴5min, 冷水冷却						
去离子水/mL	5						
A520	0.452	0.444	0.469	0.269	0.287	0.302	调零

附录-表7-5 尿素抑制曲线												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5%蔗糖/mL	0.6											
醋酸/mL	0.5											
尿素/mL	0.6	0.55	0.5	0.45	0.4	0.35	0.3	0.25	0.2	0.1	0	0
酶800×/mL	0.07											0
水/mL	0.23	0.28	0.3	0.38	0.43	0.48	0.53	0.58	0.63	0.73	0.83	0.9
	共2mL混匀, 50°C反应10min											
DNS试剂	0.5											
	混匀, 95度水浴5min, 冷水冷却											
去离子水/mL	5											
A520	0.598	0.609	0.64	0.68	0.68	0.737	0.76	0.803	0.87	1.16	1.76	调零管

附录-表7-6 尿素-酶浓度确定							
	1	2	3	4	5	6	7
5%蔗糖/mL	0.6						
醋酸/mL	0.5						
尿素/mL	0.15						
酶800×/mL	0.07	0.09	0.11	0.13	0.15	0.17	0
水/mL	0.68	0.66	0.64	0.62	0.6	0.58	0.75
	共2mL混匀, 50℃反应10min						
DNS试剂	0.5						
	混匀, 95度水浴5min, 冷水冷却						
去离子水/mL	5						
A ₅₂₀	0.68	0.76	0.85	0.95	1.09	1.23	调零

附录-表7-7 尿素动力学曲线											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5%蔗糖/mL	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.6	0.6
醋酸/mL	0.5										
尿素/mL	0.15										
酶800×/mL	0.1										0
水/mL	1.15	1.1	1.05	1	0.95	0.9	0.85	0.8	0.75	0.65	0.75
	共2mL混匀, 50℃反应10min										
DNS试剂	0.5										
	混匀, 95度水浴5min, 冷水冷却										
去离子水/mL	5										
A ₅₂₀	0.458	0.329	0.6	0.77	0.630	0.791	1.18		0.75	1.07	调零

附录-表7-8 葡萄糖标准液 (每堂课重新测定)							
葡萄糖含量 (mg)	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
1g/L标准葡萄糖溶液(ml)	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
去离子水 (ml)	2	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4
DNS试剂 (ml)	0.5						
去离子水 (ml)	5						
A ₅₂₀	调零	0.076	0.35	0.61	0.912	1.208	1.5
A ₅₂₀	调零	0.054	0.32	0.58	0.827	1.144	1.43

参考文献

- [1] 徐春发, 陈萍, 袁耀锋. 三氯蔗糖简介及其在有机化学授课中的探索[J]. 大学化学, 2022, 37(07): 103-107.
- [2] VanG, Justin Y., Cheenou Her, and V. V. Krishnan. "NMR Based Real-Time Enzyme Kinetics on Estimating the Inhibitory Effect of Sucralose in the Enzymatic Conversion of Sucrose." *Biophysical Chemistry*, vol. 268, 2021, p. 106495. doi:10.1016/j.bpc.2020.106495.
- [3] Chase, A. M., Meier, H. C. V., & Menna, V. J. (1962). Non-Competitive Inhibition and Irreversible Inactivation of Yeast Invertase by Urea. *Journal of Cellular and Comparative Physiology*, 59(1), 1.
- [4] Ghani, U. (Usman), Syed, S. A. (Saeed Ali), Aljunidel, S. (Sarah), et al. (2024). Synthesis of Competitive and Noncompetitive Inhibitors of Alpha-Glucosidase and Anticancer Agents. *Chemistry & Biodiversity*, 21(5), e202301399. Early Access MAR 2024. DOI: 10.1002/cbdv.202301399.
- [5] Rajagopalan, K., Handler, P., & Fridovich, I. (1961). Competitive inhibition of enzyme activity by urea. *Journal of Biological Chemistry*, 236(4), 1059-+. Published 1961.

附页 1 实验材料及试剂

- ①蔗糖酶的提取：市售干酵母、石英砂、95%乙醇、20mmol/L Tris-HCl pH 7.4缓冲液、DEAE-Sepharose Fast Flow、20mmol/L Tris-HCl pH 7.4缓冲液
- ②离子交换柱层析分离纯化蔗糖酶：0.1mol/L pH 4.6的乙酸缓冲液、5%蔗糖溶液、3,5-二硝基水杨酸试剂 (DNS)、样品IV、5%蔗糖溶液
- ③正交试验设计：3,5-二硝基水杨酸试剂 (DNS)、0.1mol/L pH为3.6、4.6、6.7的乙酸缓冲液
- ④蛋白质含量测定、酶活力测定：1g/L葡萄糖标准溶液、0.5g/L牛血清白蛋白、样品I-IV、Folin-酚试剂、5%蔗糖溶液、3,5-二硝基水杨酸试剂(DNS)
- ⑤蔗糖酶SDS-PAGE电泳：1.5mol/L Tris-HCl pH8.8分离胶缓冲液、10%SDS、0.5mol/L Tris-HCl pH6.8浓缩胶缓冲液、10%Ap、30.8%凝胶贮存液、样品I-IV、maker试剂
- ⑥酶促反应动力学实验：1g/L葡萄糖标准溶液、样品IV、3,5-二硝基水杨酸试剂(DNS)
- ⑦自主探究实验：5%蔗糖溶液、10%三氯蔗糖溶液、5%尿素溶液、酶溶液、3,5-二硝基水杨酸试剂(DNS)、pH缓冲液

附页 2 实验操作流程

1、酵母细胞破碎

取酵母粉放入研钵中，加入少量石英砂，研磨至尽可能成细粉末状（约25min），量取总体积40ml缓冲液，分2次倒入研钵内，共研磨约5min，使呈糊状液体，将糊状液体转移到2支50ml离心管中，托盘天平平衡后，离心，收集上清液（处理I）并量出体积V1，另留0.5ml上清液（标注样品I）于1.5ml离心管中，用于后续实验。

2、热处理

将上一步离心得到的上清液（处理I），转移至两支50ml离心管中，温水浴保温，后迅速将离心管冰浴冷却5min，平衡，离心，收集上清液（处理II）并量出体积V2，另留0.5ml上清液（标注样品II）于1.5ml离心管中，用于后续实验。

3、有机溶剂（乙醇）沉淀

将热处理后的上清液（处理II）倒入小烧杯中，冰浴，在保持滴管温和搅动的同时，逐滴加入相同体积的-20℃预冷的95%乙醇，并在冰上放置15~20min。将溶液转移至两支50ml离心管中，平衡后离心，弃上清液，沉淀充分溶解于15ml缓冲液，滴管搅拌、吹打混匀，合并为一管，平衡后离心，收集上清液（处理III）并量出体积V3，另留0.5ml上清液（标注样品III）于1.5ml离心管中，用于后续实验；

4、离子交换层析

组装并连接仪器，检查层析柱两端接头，底端有膜的置于下方，并检查柱子是否通畅，将层析柱放入卡槽，上端接头与混合器mixer相连，下端接头与样品阀相连，从层析柱上端先加入少量缓冲液，凝胶摇匀后用滴管灌入，待其自然沉降，多次达到一定高度，之后将柱上端接头与柱连接，开始用BufferA平衡，流速1.0 ml/min。

平衡25min后，旋开柱上方接头，直至上端缓冲液凹液面与凝胶表面相切，暂停，用滴管缓慢将蔗糖酶处理III溶液加入层析柱中，注意顺着柱壁旋转滴加，尽可能保持胶面平整。之后开启程序，使样品溶液完全进入胶体，暂停程序，用少量缓冲液（1-2cm高），将残余在层析柱壁上端的样品洗下并完全进入胶体后，再加缓冲液至一定高度，盖上柱上方接头，再次启动程序。

加样后，先用A缓冲液进行洗脱，洗去未被凝胶吸附的杂蛋白（20min左右），可在仪器上看到一个UV的吸收峰（穿流峰），待软件上显示的穿流峰完全消失，即层析柱流出液的UV曲线回到基线位置并稳定，在程序主界面的工具栏 Manual→Execute

manual instruction → pumps → Gradient, 在两个框内均填入100, 点击insert → execute → 关闭小窗口, 开始梯度洗脱和部分收集。

每2min收集一管(流速1.0 ml/min), 保留蔗糖酶活力最高的若干管酶液(收集管2~3管, 体积 $V_4=2\text{ml}$ /管, 样品IV), 并置于 -20°C 保存。保存一个完整洗脱峰所对应的每个收集管, 一般为酶活最高管前后2~4管, 标记后置于 -20°C 保存。

5、蛋白浓度测定

以光吸收值A500为纵坐标, 标准蛋白质含量(mg)为横坐标制备Folin-酚法蛋白质标准曲线。确定稀释倍数和酶液体积, 保证A500 数据在标线范围内, 构建不同样品(样品 I ~样品IV)的蛋白体积, 测定吸光, 代入标准曲线中, 计算该稀释倍数下蛋白浓度, 回推到原浓度。

6、酶活测定

以葡萄糖含量(mg)为横坐标, 以A520值为纵坐标制作葡萄糖浓度-吸光值标准曲线, 确定稀释倍数和酶液体积, 保证A520 数据在标线范围内, 构建不同样品(样品 I ~样品IV)的蛋白体积, 测定吸光, 代入标准曲线中, 计算该稀释倍数下蔗糖酶活性, 回推到原浓度下蔗糖酶活性。

7、正交法

实验取四个因素, 即底物浓度[S]、酶浓度[E]、温度[T]、pH值, 每个因素选三个水平, 样品IV酶液稀释不同梯度, 如1000/2000/4000倍, 以8号管做预实验。A520=0.8~1.0为宜, 以确定合适的稀释倍数。后用该稀释倍数进行正交法的实验验证。

8、Km值与Vmax测定

制作葡萄糖浓度-吸光值标准曲线, 以葡萄糖含量(mg)为横坐标, 以A520值为纵坐标, 制作葡萄糖标准曲线, 标线不取0点。选用样品IV比活最高管, 先做预实验确定蔗糖酶液稀释度, 使9号管A520nm值略低于标线最高值, 再进行操作; 稀释度参考值1:500, 再调整稀释酶液体积0.02ml、0.05ml、0.1ml、0.2ml等(每组根据之前实验数据灵活调整)。同时, 操作去糖基化酶进行类似操作, 得到结果。

9、蔗糖酶的去糖基化

取酶活最高的蔗糖酶样品IV原液60 μl , 10×酶切反应缓冲液10 μl , 去离子水26 μl , 500 U/ μl Endo H 4 μl , 混匀, 37°C 保温>3.5hr, -20°C 保存备用。

10、SDS-PAGE、考马斯亮蓝染色

首先，我们需要进行制胶装置的组装。组装时，短玻璃板应放在前面，缺口朝上，长玻璃板则放在后面，并确保两板的下端保持平整。接着，我们要严格密封并夹紧这两块玻璃板，以确保后续步骤的顺利进行。

接下来是分离胶的制备。根据表格中的配方，我们需要配制15ml的分离胶。混合均匀后，沿着玻璃板将分离胶加入长、短玻璃板间的缝隙内。然后，将1-2ml的去离子水沿长玻璃板壁缓慢注入，约5mm高，以封住胶面并促使聚合，同时使胶面保持平直。静置20~30分钟后，如果凝胶与水封层间出现折射率不同的界线，就表示凝胶已经完全聚合。此时，我们可以倾净上层的去离子水。

随后是浓缩胶的制备。根据表格中的配方，我们需要配制5ml的浓缩胶。混合均匀后，沿着玻璃板将浓缩液加到已经聚合的分离胶上方，直至接近短玻璃板上端。然后，轻轻地将样品槽模板（梳子）插入浓缩胶内。静置10~20分钟后，凝胶就会聚合。

接下来是电泳槽的组装。我们需要将凝胶玻板和电泳槽精密组装在一起，并检查是否密封良好，确保不会出现渗漏。然后，将电泳缓冲液倒入上、下贮槽中，上槽的液面应没过短板约0.5cm以上。小心拔去样品槽的梳子，并认真冲洗干净加样孔，准备进行加样。

然后是样品处理与加样。首先进行样品预处理，取蔗糖酶样品I、II、III、IV各100 μ l，以及去糖基化酶切后的样品IV-E，进行12000rpm离心10分钟，取上清进行下一步样品处理。接着进行样品处理，将I~IV及IV-E上清各40 μ l与5 $\times$ SDS蛋白质上样缓冲液10 μ l混合，100 $^{\circ}$ C保温5分钟后取出，再进行12000rpm离心2分钟，取上清直接加样。

接下来是电泳步骤。将上槽接负极，下槽接正极，打开直流电源进行电泳。垂直板型电泳时，一般样品进胶前电流控制在15~20mA/胶，约15~20分钟；样品进胶后，电流调到30mA/胶，并保持恒流。待指示染料溴酚蓝迁移至下沿约0.5cm处时，停止电泳。

电泳结束后，我们需要进行剥胶。倾倒上槽电泳缓冲液，用自来水冲洗干净。然后取下凝胶板，用专用铲子撬开短玻璃板。将凝胶分别转移至对应的染色盒中，用去离子水漂洗2次后，再分别进行考马斯亮蓝染色、活性染色和转膜。

最后是考马斯亮蓝染色步骤。在漂洗后的A凝胶中加入10ml的快速染色液（由于胶背景不会被染色，因此免脱色）。染色30~60分钟直至蛋白质区带清晰为止。然后弃去染色液，加入去离子水稍微漂洗后即可观察条带。

11、蔗糖酶活性电泳与染色

漂洗后的C凝胶，浸入0.1% (w/v) Triton X-100溶液中，静置15min，然后用去离子水漂洗3次，每次1min，加入含5%蔗糖的0.1mol/L乙酸缓冲液（pH4.6）淹没凝胶，50℃保温25-30min，去离子水漂洗后，加入0.1 mol/L碘乙酰胺淹没凝胶（需回收碘乙酰胺），室温放置5min，凝胶浸入现配的含0.2% (w/v) TTC 的0.5mol/L NaOH 溶液中，>95℃保温，随时观察，当胶上显现红色谱带后（约2~3min），迅速用去离子水漂洗。

12、蔗糖酶的Western blotting鉴定

首先，进行剥胶与平衡步骤。SDS-PAGE电泳结束后，关闭电源并倾倒上槽电泳缓冲液，用去离子水冲洗干净。接着，拆解凝胶槽，取下凝胶玻璃板，并用专用塑料铲子从短玻璃板侧面撬开玻板。随后，将浓缩胶切割干净，并切除凝胶底端一角（如左下角）作为标记。同时，将B凝胶用去离子水浸润。此时，已处理好的PVDF膜浸泡在平衡液中，需要先浸入甲醇10秒钟后迅速取出，再置于去离子水中漂洗数秒以洗去甲醇，最后浸入平衡液中备用。

接下来，进行封闭与漂洗步骤。将转印好的PVDF膜用TBST漂洗5分钟，然后浸入TBSTM封闭液中，于4℃保存一周（由于实验时间所限，原本室温孵育1小时的操作改为置于冰箱中封闭一周）。在第二次实验中，用TBST缓冲液漂洗PVDF膜3次，每次5分钟。同时，转膜后的分离胶放入蓝色染色盒内用考马斯蓝染色，以检查转膜效率。

随后，进行一抗杂交孵育步骤。准备一抗溶液，即羊蔗糖酶多抗Invertase pAb稀释2000倍。将PVDF膜浸入一抗溶液中，室温孵育1小时。孵育结束后，用TBST缓冲液漂洗PVDF膜3次，每次5分钟。

接着，进行二抗杂交孵育步骤。将PVDF膜浸入含5000倍稀释（ECL显色）的羊抗兔HRP二抗溶液中，室温孵育1小时。如果使用TMB显色，则使用2500倍稀释二抗。孵育结束后，同样用TBST缓冲液漂洗PVDF膜3次，每次5分钟。

最后，进行基于HRP的特异显色步骤。如果选择ECL化学发光显色，则取适量溶液A和溶液B等体积混合配成工作液（工作液应现配现用）。用平头镊取出PVDF膜，沥干洗膜液但不可完全干燥。将ECL工作液均匀滴加至膜蛋白面，确保完全均匀覆盖，室温孵育23分钟。然后，用平头镊夹住PVDF膜，沥干工作液后快速用保鲜膜平整包裹，尽量赶尽气泡。将PVDF膜蛋白面朝上放入化学发光成像仪中进行CCD扫描，拍照记录。如果选择TMB显色液，则直接滴加适量TMB显色液充分覆盖PVDF膜，室温避光孵育330分钟直至显色至预期深浅，然后直接拍照记录。

13、三氯蔗糖抑制实验

在实验一（三氯蔗糖抑制曲线）中，需准备 1 - 12 编号的反应体系。第 1 列加入 0.6 mL 的 5% 蔗糖溶液、0.5 mL 醋酸、0.6 mL 三氯蔗糖、0.1 mL 酶 800× 溶液和 0.2 mL 水，配成 2 mL 总体积。从第 2 列起，5% 蔗糖溶液和三氯蔗糖溶液用量依次递减，酶 800× 溶液从第 2 列开始不再添加，水的用量依次递增，醋酸始终保持 0.5 mL，到第 12 列时，5% 蔗糖溶液和三氯蔗糖溶液用量为 0。配好后将各反应体系在 50°C 下反应 10 min，接着加入 0.5 mL 的 DNS 试剂混匀，再放入 95°C 水浴加热 5 min 后迅速冷水冷却，最后加入 5 mL 去离子水混匀，测量 A520 波长下的吸光度（以调零管为对照）。

实验二（三氯蔗糖 - 酶浓度确定）需准备 1 - 7 编号的反应体系。每个体系中加入 0.6 mL 的 5% 蔗糖溶液、0.5 mL 醋酸和 0.2 mL 三氯蔗糖，酶 800× 溶液用量从第 1 列的 0.1 mL 逐渐增加到第 6 列的 0.2 mL，第 7 列不再添加，水的用量从第 1 列的 0.6 mL 逐渐减少到第 7 列的 0.7 mL，保证每个反应体系总体积为 2 mL。之后将所有反应体系在 50°C 条件下反应 10 min，加入 0.5 mL 的 DNS 试剂混匀，放入 95°C 水浴加热 5 min 后迅速冷水冷却，再加入 5 mL 去离子水混匀，测量 A520 波长下的吸光度（以调零管为对照）。

对于实验三（三氯蔗糖动力学曲线），要准备 1 - 11 编号的反应体系。5% 蔗糖溶液用量从第 1 列的 0.1 mL 逐渐增加到第 11 列的 0.6 mL，醋酸在每个体系中均为 0.5 mL，三氯蔗糖溶液在每个体系中均为 0.2 mL，酶 800× 溶液在第 3 列用量为 0.14 mL，从第 4 列起不再添加，水的用量从第 1 列的 1.06 mL 逐渐减少到第 11 列的 0.56 mL，使每个反应体系总体积为 2 mL。随后将所有反应体系在 50°C 下反应 10 min，加入 0.5 mL 的 DNS 试剂混匀，放入 95°C 水浴加热 5 min 后迅速冷水冷却，最后加入 5 mL 去离子水混匀，测量 A520 波长下的吸光度（以调零管为对照）。

14、尿素抑制实验

首先是尿素抑制曲线（对应表 5）的实验操作。需准备 1 - 12 编号的反应体系，在第 1 列中加入 0.6 mL 的 5% 蔗糖溶液、0.5 mL 醋酸、0.6 mL 尿素、0.07 mL 酶 800× 溶液和 0.23 mL 水，配成 2 mL 总体积。从第 2 列起，尿素溶液用量依次递减，5% 蔗糖溶液用量保持不变，酶 800× 溶液从第 2 列开始不再添加，水的用量依次递增，醋酸始终保持 0.5 mL，直至第 12 列尿素溶液用量为 0。配好后把各反应体系在 50°C 下反应 10 min，接着加入 0.5 mL 的 DNS 试剂混匀，再放入 95°C 水浴加热 5

min 后迅速冷水冷却，最后加入 5 mL 去离子水混匀，测量 A520 波长下的吸光度（以调零管为对照）。

其次是尿素 - 酶浓度确定（对应表 6）的操作流程。准备 1 - 7 编号的反应体系，每个体系加入 0.6 mL 的 5% 蔗糖溶液、0.5 mL 醋酸和 0.15 mL 尿素。酶 800× 溶液用量从第 1 列的 0.07 mL 逐渐增加到第 6 列的 0.17 mL，第 7 列不再添加，水的用量从第 1 列的 0.68 mL 逐渐减少到第 7 列的 0.75 mL，确保每个反应体系总体积为 2 mL。之后将所有反应体系在 50°C 条件下反应 10 min，加入 0.5 mL 的 DNS 试剂混匀，放入 95°C 水浴加热 5 min 后迅速冷水冷却，再加入 5 mL 去离子水混匀，测量 A520 波长下的吸光度（以调零管为对照）。

最后是尿素动力学曲线（对应表 7）的实验过程。要准备 1 - 11 编号的反应体系，其中 5% 蔗糖溶液用量从第 1 列的 0.1 mL 逐渐增加到第 11 列的 0.6 mL，醋酸在每个体系中均为 0.5 mL，尿素溶液在每个体系中均为 0.15 mL，酶 800× 溶液在第 3 列用量为 0.1 mL，从第 4 列起不再添加，水的用量从第 1 列的 1.15 mL 逐渐减少到第 11 列的 0.65 mL，使每个反应体系总体积为 2 mL。随后将所有反应体系在 50°C 下反应 10 min，加入 0.5 mL 的 DNS 试剂混匀，放入 95°C 水浴加热 5 min 后迅速冷水冷却，最后加入 5 mL 去离子水混匀，测量 A520 波长下的吸光度（以调零管为对照）。